Sprint 10 · Reto «¿Vale la pena la red?» · en una página

> Versión corta para **trabajar con ella abierta**. La ficha completa (recursos, rúbrica, guía paso a paso, uso de la IA y errores frecuentes) sigue en Reto_Sprint_10.md. Se hace con el cuaderno `S10_04` y los datos `reservas_turisdata.csv`.

El cliente. La dirección de TurisData oye hablar de redes neuronales y pregunta si debe **sustituir su modelo de cancelaciones por una red**. Quiere evidencias con el coste incluido. **«No compensa» es una respuesta tan válida como «sí».**
Qué entregáis (no cambia): el cuaderno ejecutado, un informe comparativo de 1–2 páginas *ML clásico frente a MLP* y el README del sprint. **Al final del sprint se suben a `sprint-10/` del repositorio del equipo: 3 ficheros del equipo (esos tres) + 1 autoevaluación y coevaluación por persona** (`autoevaluacion_nombre.md`).
Tiempo en clase: planning 10 min (día 1) · reto unos 90 min (día 2; los seis pasos suman 145) y 15 para poneros al día · entrega, review y retro 40 min. Los 40 min que faltan, en la consolidación y la 6.ª hora (subida hasta las 14:30); lo demás, a casa.

Tres niveles: el equipo decide hasta dónde llega

Nivel	Qué hay que tener	Nota*
🟢 **Mínimo** (todos los equipos)	Cuaderno que se ejecuta de arriba abajo con semillas fijas · una partición única entrenamiento/validación/prueba · referencia (boosting) y **un MLP** con las mismas métricas · curva de aprendizaje y una frase de diagnóstico · prueba usada **una sola vez** · recomendación en una frase · README	2
🟡 **Estándar**	**2–3 variantes** del MLP elegidas **mirando solo la validación** · **varias semillas** con media ± desviación (¿diferencia real o ruido?) · informe con recomendación, coste y límites · dos riesgos de IA responsable	3
🔴 **Extra**	Variante de regresión (precio por noche) · comparar el coste de entrenar y mantener cada modelo · guardar el modelo y probarlo recargado	4

*Orientativo; puntúa el docente con la rúbrica del curso (0–4 en cada criterio). El mínimo es una entrega válida y evaluable; la rúbrica de la ficha completa describe el nivel **estándar**.

Reparto sugerido de los 145 minutos

Min	Qué	Se sabe que está hecho cuando…
15	Elegir el problema, ejecutar `S10_04` y reproducir la referencia	Hay AUC y tiempo del boosting, y el ejercicio 1 pasa
25	Primera red: escalar sin fugas, entrenar el MLP, dibujar la curva	Hay curva y el ejercicio 2 pasa
25	2–3 variantes, comparadas **solo con la validación**	Hay tabla de variantes y una elegida
20	Leer las curvas y diagnosticar el sobreajuste	El ejercicio 3 pasa y hay una frase de diagnóstico
25	Comparación justa: semillas, prueba una vez y coste	El ejercicio 4 pasa y hay media ± desviación
35	Informe, README, revisión con la rúbrica y subida	Otra persona podría repetirlo con el README

Frases para el informe (completad los huecos)

- «Con el mismo conjunto de datos, el boosting obtiene un AUC de … ± … y la red … ± …. La diferencia (es / no es) mayor que el ruido entre semillas.»
- «La red (mejora / no mejora) al modelo clásico, y cuesta … (tiempo de entrenamiento, ajuste, explicabilidad).»
- «Recomendamos … porque … Solo cambiaría si …» · «Riesgos: … Medidas: …»

Antes de entregar

- **Archivos subidos en `sprint-10/`**: `reto_vale_la_pena.ipynb` · `informe_comparativo.md` · `README.md` · `autoevaluacion_nombre.md` (**uno por persona**) = 3 + N ficheros
- ☐ Cuaderno ejecutado de arriba abajo, con semillas fijas · ☐ La prueba se ha usado una sola vez · ☐ Informe con recomendación, coste, límites y dos riesgos
- ☐ Sección «Revisión con la rúbrica» al final del informe · ☐ Autoevaluación y coevaluación: **una por persona**, subida a `sprint-10/`